

감사결과 처분요구서

일련번호	2024-특3				
제 목	고압 AMP 사용을 제고를 위한 대책수립 필요				
소관부서 : 항만시설부					
처분연월	행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치		비 고
			조치방법	금액(천원)	
2024. 09.	통보조치	-	-	-	-

1. 요구 사항

AMP 관련부서 담당자들은 협업을 통하여 AMP 사용을 향상을 위한 구체적인 이용 활성화 대책을 수립·시행하여 주시기 바랍니다.

2. 추진 경과

1) AMP 설치 관련

- ('18. 5월) 육상전원공급설비(AMP) 시범설치 검토(해수부 및 PA)
 - 여수광양항(2), 부산항(4), 인천항(2)에 시범적으로 고압 AMP 설치
- ('19. 6월) 육상전원공급설비(AMP) 사용 활성화를 위한 양해각서 체결
- ('19. 9월) 해수부 AMP 구축 기본계획 수립
 - * 여수광양항 2030년까지 '컨'부두 포함 24개소 확대
- ('19.10월) AMP 시범설치 준공(3-1단계(7,500kVA) 및 3-2단계(4,000kVA))
- ('20. 9월) 2-2단계 AMP 추가 설치 준공
- 고압AMP 설치현황

구분	위치	AMP	사업비 (VAT포함)	설치년도
고압	3-1단계	1	4,366백만원	2019
	3-2단계	1		
	2-2단계	1	2,906백만원	2020
계		3	7,272백만원	-

2) AMP 활성화를 위한 노력

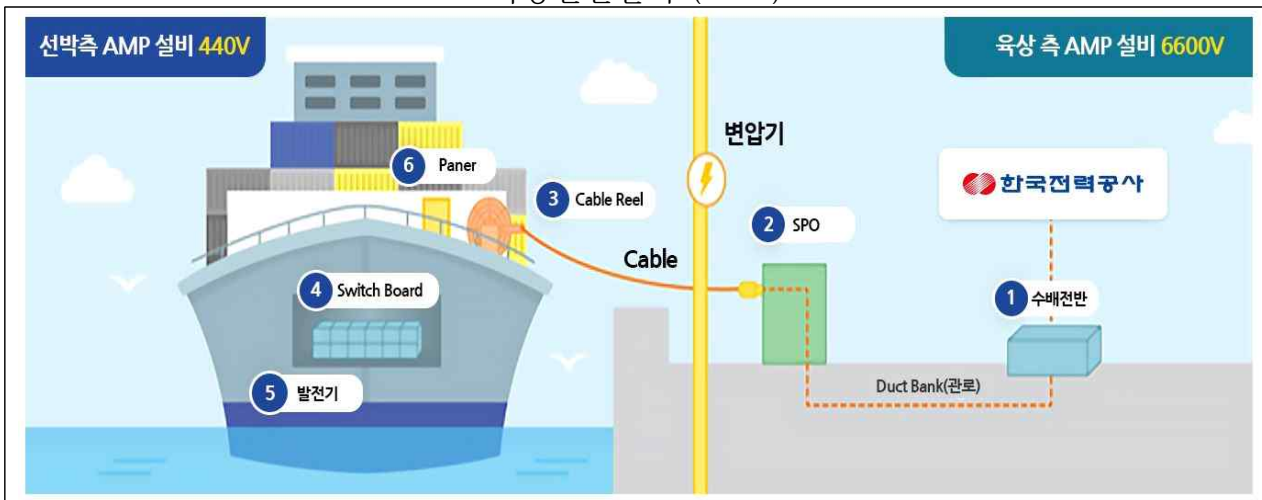
- ('20. 1월) 육상전원공급설비(AMP)설치완료에 따른 이용 협조요청(해양수산부)
- ('20. 1월) AMP 이용실적 제고 및 사업추진 계획 관련회의(해수부, PA)
- ('20. 2월) 광양항 3-1단계 AMP 운영관련 회의(YGPA, 운영사)
- ('20. 2월) AMP 사용 협조 공문(YGPA → MSC, 한국머스크, 현대글로벌비스)
- ('20. 8월) AMP 이용 협조요청(해양수산부)
- ('20.12월) 해수부 AMP 이용 활성화 방안 마련('30년까지 22개소로 조정)
- ('21. 2월) AMP 사용 협조요청 (YGPA → MSC, 한국머스크, 현대글로벌비스)
- ('21. 10월) AMP 이용 활성화 방안 연구용역 (해양수산부)
- ('21.11월) 협약기간 만료 도래에 따른 이용률 제고 협의(해양수산부, 4대PA)
 - 협약기간 이후에도 전기기본요금, 시설운영비 PA 지원
- ('22. 2월) AMP 사용 협조요청 (YGPA → MSC, 한국머스크, 현대글로벌비스)
 - AMP 이용선박에 대한 항만시설 사용료 감면기간 연장(~ '22.12.31)
- ('23. 1월) AMP 사용 협조요청 (YGPA → MSC, 한국머스크, 현대글로벌비스)
 - AMP 이용선박에 대한 항만시설 사용료 감면기간 연장(~ '23.12.31)
- ('23. 10월) AMP 활용제고를 위한 간담회(해양수산부, PA, 운영사, 선사 등)
 - AMP관련 법, 제도, 정책, 운영방식, 지원체계 등 문제점 토의 및 활성화 방안
 - 협의결과 : 전기기본요금, 시설운영비 PA 지원(향후 2년간)
 - 선사요청사항 : 선박이 자유롭게 이용하도록 SPO설치개소 추가설치 요청
- ('23. 12월) 고압AMP 사용 관련 선사 간담회 실시(YGPA, 선사)
 - 인센티브 제도 간소화, 인프라 지원 및 AMP 연결시 선박 정전 Risk해소 필요
 - AMP 사용에 따른 감면혜택 낮음(15%), (외항선 접안시 50% 감면)
 - AMP 연결/해체 소요시간 감소필요
- ('24. 8월) 고압 AMP 이용 활성화 방안 검토(항만시설부)
 - AMP 이용시 입출항료 15% 감소
 - 이동식 연장케이블 2기 제작 → 위치 한계 극복
 - 운영활성화 TF 구성 및 역할 분담으로 전담 운영실시

3. 감사결과

1) 고압 AMP의 활용성

- AMP(육상전원공급설비, Alternative Maritime Power)는 선박의 배출가스 규제 강화에 맞추어 항내 정박 중인 대형선박이 선박내 전력사용을 위해 화석연료를 사용함으로써 발생하는 대기오염 물질 배출을 막기 위해 육상에서 선박으로 전원을 공급하는 설비이다.

< 육상전원설비 (AMP) >



- 소관 부서는 2018년 해양수산부 및 4대 PA와 함께 항만 육상전원공급설비 (AMP)설치 시범사업에 참여하였고 고압 AMP 3기(3-1, 3-2, 2-2단계 부두)에 대하여 설치공사를 추진하였다. 또한 AMP 사용 활성화를 위해 2019년 6월 해양수산부, PA, 선사, 운영사간에 양해각서(MOU) 이후 해양수산부 및 각 PA와 공동으로 AMP 이용 활성화를 위해 노력하였다.
- 하지만 활성화를 위한 회의 및 공문발송 등은 2020년에 집중되었고 2021년부터 2024년까지는 활성화를 위한 활동이 부족한 것을 확인되었다.

< AMP 활성화를 위한 활동 횟수 >

()안은 해수부 주관

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	~2024년 8월
공문발송	3(2)	1	1	1	0
회의개최	2(1)	1(1)	0	2(1)	0
활성화방안수립	1(1)	1(1)	0	0	1
합계	6(4)	3(2)	1	3(1)	1

- 특히 MOU 기간(2020 ~ 2021년)이 종료된 후 AMP 이용실적이 전무하며 타 PA 대비 하여서도 매우 부족하지만 소관부서에는 3년간 협조공문 2회, 관련회의 1회로 소극적으로 대처하였으며, 자체적인 활성화 방안 역시 2024년 8월에 수립된 것으로 확인 되어 3년간 별다른 대책을 수립하지 않았음을 확인할 수 있었다.

< 항만별 AMP 이용횟수 >

(단위 : 척)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 5월까지
광양항	3	1	0	0	0
부산항	11	7	21	82	70
인천항	15	93	158	156	114

2) AMP 안전관리

- 저압 AMP의 경우 선사들이 안전관리 주체가 되어 전기안전관리자를 통해 안전관리를 하고 있으며 고압 AMP의 경우 여수광양항만관리(주)에서 정기적으로 안전관리를 실시하고 있다. 또한 별도의 AMP 유지관리용역 계약을 통해 선박의 AMP 사용시 사용전 점검 및 연결/해체에 대하여 진행하고 있어 적정하게 안전관리가 이루어지고 있다.

4. 소관부서 의견

- 처분 요구 사항에 대해 이의 없음

5. 처분 요구

- IMO의 선박배출가스 규제강화에 따라 해양수산부는 「육상전원공급설비(AMP) 시범설치 사업 추진 및 중장기 계획」을 수립하였다.
이에 따라 소관부서는 2018년 「광양항 육상전원공급설비(AMP)추진 계획」을 수립하고 3-1, 3-2단계, 2-2단계 부두에 고압AMP를 각각 1개씩 설치하였다.
소관부서는 총3개의 고압AMP를 설치하였으나 2021년 AMP 사용 활성화를 위한 업무협약 종료 이후 고압AMP 사용실적이 전무하였다.
- AMP 실적 저조에 대한 것은 국감에서 2차례 지적(2020년, 2022년)되었으며 소관부서는 AMP사용독려, 항만시설사용료 감면(15%), 기본료 면제 등 대책을 수립하였으나 2022년부터 2024년 8월까지 고압 AMP 사용실적은 0으로 그 효과는 없었다.
- 위 소관부서 담당자는 3년간 고압AMP에 대한 사용실적이 없고 기 수립된 대책이 효과가 없음에도 불구하고 추가적인 대책수립의 노력은 하지 않은 것으로 확인되었다. (3년간 협조공문 2회, 관련회의 1회)
- 다만, AMP 사용률을 높이는 것이 정부(해양수산부, 한국전력공사), 운영사(GWCT, KIT), 선사(한국머스크, MSC 등)의 협조가 필수적인 점을 고려할 때 사용을 저조가 소관부서만의 문제라고는 할 수 없다.
- 이에 따라 AMP 관련부서 담당자들은 협업을 통하여 AMP 사용을 향상을 위한 구체적인 이용 활성화 대책을 수립·시행하여 주시기 바랍니다.